Introducción a KiCad – Clase 1: Diseño de una Fuente Regulada de 5V

Página 1 – Introducción y objetivos

Objetivo de la clase:
Aprender los primeros pasos en KiCad mediante el diseño de un circuito simple: una fuente regulada de 5 V basada en el regulador **7805**. Se cubrirá desde el esquema eléctrico hasta el diseño de la PCB.

Componentes del circuito:

- 1 puente de diodos (puede ser un componente integrado o 4 diodos 1N4007)
- 1 capacitor de filtro: **2200 µF / 50 V**
- 1 regulador lineal **LM7805**
- 1 capacitor de salida: **1 µF / 50 V**

Pasos a cubrir:

1. Crear un nuevo proyecto en KiCad
2. Dibujar el esquema eléctrico
3. Asignar componentes y huellas
4. Crear la PCB
5. Generar archivos de fabricación

Página 2 – Creación del esquema eléctrico

1. Crear un nuevo proyecto

- Abrir KiCad → “Archivo” → “Nuevo Proyecto”
- Nombrarlo, por ejemplo: Fuente5V

2. Abrir el editor de esquemas

- Hacer doble clic en .kicad_sch

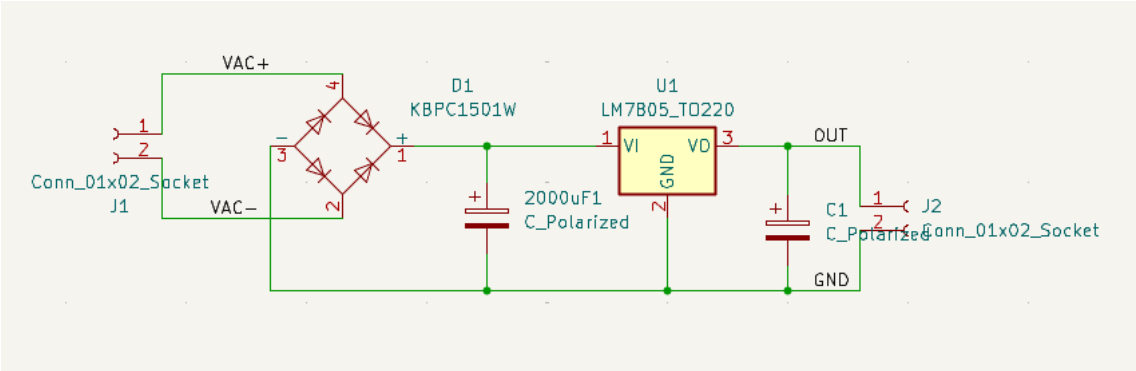
3. Agregar componentes

(Usar la tecla A para agregar)

Componente	Nombre en KiCad
Puente de diodos	D_Bridge o 4 x D (1N4007)
Capacitor grande	C_Polarized (2200uF, 50V)
Regulador 7805	LM7805 (o 7805 en librerías)
Capacitor salida	C_Polarized (1uF, 50V)
Conectores	Conn_01x02 (entrada y salida)

4. Conexiones básicas:

- Entrada: V~ → Puente de diodos → C de 2200 µF → Vin del 7805
- Salida: Vout del 7805 → C de 1 µF → salida
- GNDs todos conectados



Página 3 – Asignación de huellas y diseño PCB

1. Asignar huellas (footprints)

- Desde el esquemático → Herramientas → Asignar huellas a símbolos
- Usar componentes comunes:
  - 7805 en TO-220
  - Capacitores radiales (p.ej. 5 mm de diámetro)
  - Conectores de pines simples

2. Generar netlist / Actualizar PCB

- Herramientas → “Actualizar PCB desde esquema”

3. Diseñar la PCB

- Abrir .kicad_pcb
- Colocar los componentes
- Ruteo manual: Herramienta de ruteo

4. Añadir plano de GND

- Agregar zona (Ctrl+Shift+Z) o en la barra derecha → seleccionar GND

5. Verificar reglas (DRC)

- En la barra superior → Comprobación de reglas de diseño

Página 4 – Finalización y exportación

1. Ver en 3D

- VER → Vista 3D de la PCB

2. Exportar archivos Gerber

- Archivo → “Exportar archivos de fabricación”
- Seleccionar Gerber, Drill y PcbNew

3. Guardar el proyecto

- Verificar que todos los archivos estén en la carpeta del proyecto